

Date : _____
No: _____

.. Lab 5 ..

→ thread ←

Two Ways

Runnable Interface

Extend Thread

Extend Thread ①

* 5 خطوات أساسية يجب اتباعها :

1. يكرمت class جديد

2. يتخلله يورث من ال thread الأساسي (عبر extends)

3. الكود الذي عاوزة أكتبه يكتبه جوة دالة run()

4. يكرمت Object للـ class نفسه (مفردة / نسخة من class)

5. يستخدم function اسمه start() الذي يشغل ال thread بتابع

```
Class NameThread extends Thread {
```

```
String namePart;
```

```
public NameThread(String namePart) {
```

```
    this.namePart = namePart;
```

```
}
```

```
public void run() {
```

```
    System.out.print(namePart, " " );
```

```
} }
```

```
public class ProjectThread {
```

```
    public static void main (String[] args) {
```

```
        NameThread th = new NameThread("Shahd");
```

```
        th.start();
```

```
}
```

```
}
```

Date : _____

No: _____

» lab 6 «

Runnable Interface (2)

* تنفيذ على 5 خطوات أساسية :

1- بكرت Class جديد

2- تخطيه يطبق الواجهة Runnable عن طريق كلمة
implements بدلاً من extends

3- الكود اللي عاوزة أكتبه بكتبه جوا دالة اسمها run()

4- بكرت Object من ال class بتاعي + Object من Thread ال class
الأساسي ، **هذا الفرق الجوهرى بقا**

ب) يعمل نسخة من ال class بتاعي (ال Task)

ب) وبعدين يعمل نسخة من ال class ال Java الأصلي Thread وأبنته
نسخة ال class بتاعي جوة القوسين

5- بستخدم دالة ال start() من Object ال Thread عشان بيدأ يشغل ال Task
اللي بعنتها له

Date : _____

No: _____

```
Class NameRunnable implements Runnable {
```

```
String namepart;
```

```
Public NameRunnable (String namepart) {
```

```
    this.namepart = namepart;
```

```
}
```

```
public void run() {
```

```
    System.out.print(namepart + " ");
```

```
}
```

```
}
```

```
Public class projectThread {
```

```
    public static void main (String[] args) {
```

// يكرت Object من Class تسمى (Task)

```
NameRunnable m = new NameRunnable ("Shahd");
```

// يكرت Object من Class ال Thread ويوصلها ال Task

```
Thread th = new Thread (m);
```

```
th.start();
```

```
}
```

```
}
```

Implement Runnable	extends Thread	
عالية جداً . يمكنك وراثة Class آخر وتطبيق Runnable في آن واحد	ضعيفة . يجب قيود العاقا في الوراثة Single Inheritance	Flexibility
فصلتاه بين ال Runnable وال Thread	خط بين هوية ال Object والوظيفة التي يؤديها	Design
يمكنك تقسيم نفس ال Object ال Task وال Object	يصعب إعادة استخدام الكود مع Threads أخرى	reuse
هو المعيار الصناعي والمفضل برمجيا	يستخدم في الحالات البسيطة جداً أو التعليمية	الاستخدام الشائع